



《OpenCV 基础与应用》 实验报告

实验序号：_____ 实验 4

实验名称：_____ 金摄像机定标与位姿估计实验

姓名：_____ 何宗霖

学号：_____ 23374275

同组：_____ 无

专业：_____ 飞行器控制与信息工程

2025 年 11 月 30 日

一、实验目的:

掌握利用 OpenCV 进行基于张正友法的摄像机标定和 ArUco 码使用。

二、实验内容:

1. 利用 OpenCV 库设计开发一个金字塔软件, 实现如下功能:

- 1、打印棋盘格和 ArUco 码;
- 2、利用棋盘格实现相机标定, 矫正图像并评估相机标定精;
- 3、捕获 Aruco 码并输出显示位姿, 并设计实验验证位姿估计精度。

三、实验要求:

- 1、相机标定软件的流程图;
- 2、相机标定结果(相机的内参、畸变系数、反投影误差)与图像畸变矫正结果前后对比;
- 3、ArUco 码估计位姿, 位姿估计精度实验的结果;
- 4、误差来源分析及提高系统精度的措施;
- 5、实验存在的问题和建议。

四、实验原理:

1. 坐标系定义与转换

在机器视觉中, 物体从三维世界成像到二维图像主要涉及四个坐标系的转换:

1. 世界坐标系: 描述物体在真实三维空间中的绝对位置。
2. 相机坐标系: 以摄像机光心为原点, Z_c 轴沿光轴指向前方, X_c, Y_c 分别平行于图像平面的横纵轴。
3. 图像物理坐标系: 以成像平面中心为原点, 单位通常为毫米。
4. 像素坐标系: 以数字图像左上角为原点, 单位为像素。

2. 针孔相机模型

理想的透视投影模型描述了从世界坐标系到像素坐标系的线性变换。

设空间中一点 P 在世界坐标系下为 $[X_w, Y_w, Z_w]^T$, 其对应的齐次像素坐标为 $[u, v, 1]^T$ 。整个成像过程可表示为:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \cdot [\mathbf{R}|\mathbf{t}] \cdot \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中：

s 为尺度因子（即该点在相机坐标系下的深度 Z_c ）。

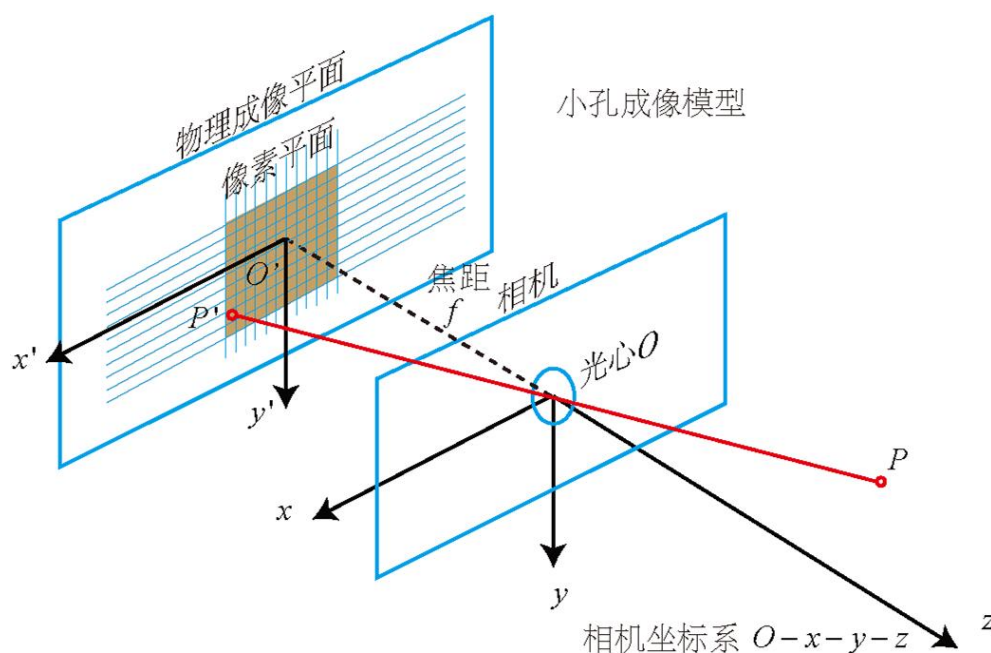
$[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$ 为外参矩阵，包含 3×3 的旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 和 3×1 的平移向量 $\mathbf{t}$ ，用于将世界坐标转换为相机坐标。

$\mathbf{K}$ 为内参矩阵，描述相机内部属性，其形式为：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f_x, f_y ：相机在 u, v 方向上的等效焦距（单位：像素）。 $f_x = F/dx$ 其中 F 是物理焦距， dx 是像元物理宽度。

c_x, c_y ：主点坐标，即光轴在图像平面的投影中心，通常位于图像中心附近。



3. 镜头畸变模型

由于透镜制造工艺和组装误差，实际成像并不符合理想的针孔模型。OpenCV 采用 Brown-Conrady 模型来描述畸变，主要分为两种：

1. 径向畸变：由透镜形状引起，光线在远离透镜中心时弯曲程度不同。

公式修正：

$$x_{distorted} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

$$y_{distorted} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

k_1, k_2, k_3 为径向畸变系数。 $k_1 > 0$ 为枕形畸变， $k_1 < 0$ 为桶形畸变。

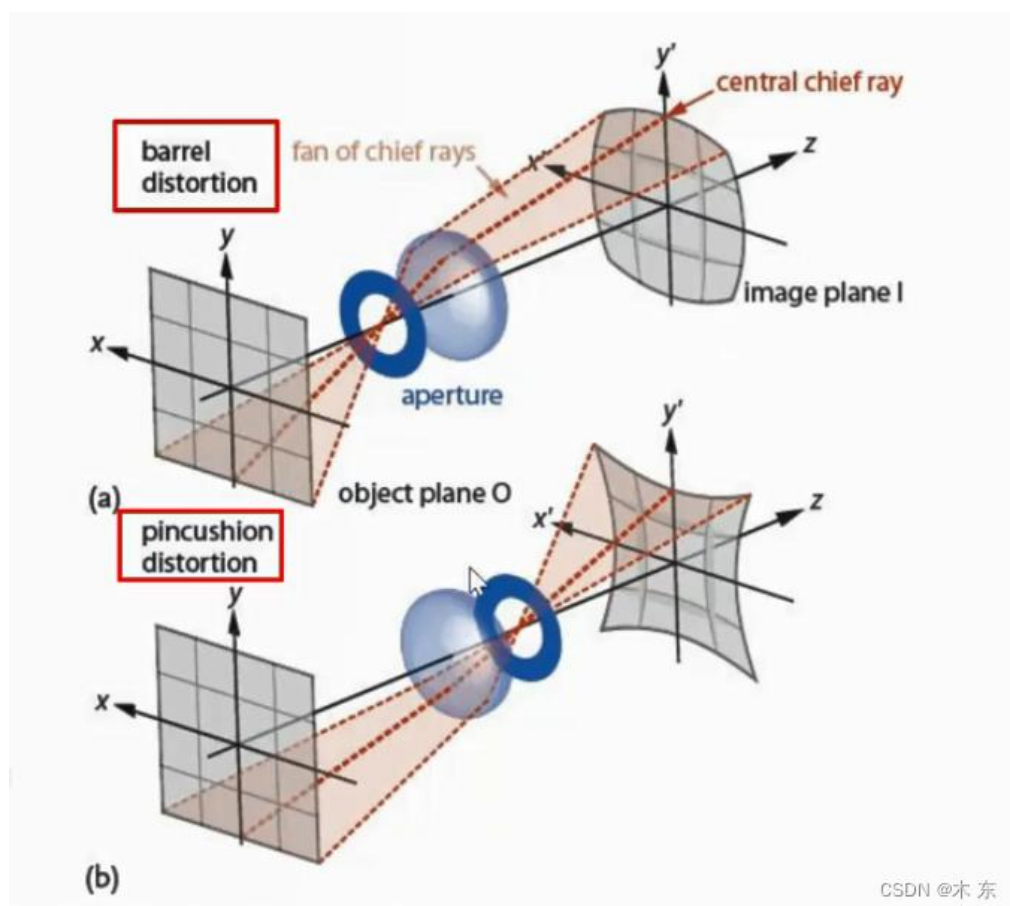
2. 切向畸变：由透镜与成像平面不完全平行（组装误差）引起。

公式修正：

$$x_{distorted} = x + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)]$$

$$y_{distorted} = y + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy]$$

p_1, p_2 为切向畸变系数。



4. 基于张正友标定法的参数求解

张正友标定法是一种介于传统标定和自标定之间的灵活方法。

单应性矩阵：假设棋盘格位于世界坐标系 $Z_w = 0$ 的平面上。对于每一张标定

图片，图像像素点与世界坐标点之间存在单应性关系：

$$s\tilde{\mathbf{m}} = \mathbf{H}\tilde{\mathbf{M}}$$

其中 $\mathbf{H}$ 是一个 3×3 的单应性矩阵，包含了内参和外参的混合信息。

约束求解：利用旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 的列向量必须是单位正交的这一约束条件，张正友方法可以通过至少 3 张不同角度的图像，建立方程组求解出内参矩阵 $\mathbf{K}$ 中的 5 个参数。

最大似然估计：最后，利用 Levenberg-Marquardt 算法进行非线性优化，最小化重投影误差，从而获得最优的内参和畸变系数。

5. ArUco 标记检测与位姿估计 (PnP)

ArUco 检测原理：ArUco 是一种二进制方形基准标记。算法首先对图像进行自适应二值化，提取四边形轮廓；然后利用透视变换将四边形校正为正方形，并对内部网格进行二进制编码（0/1）读取；最后通过汉明距离验证 ID 的有效性。

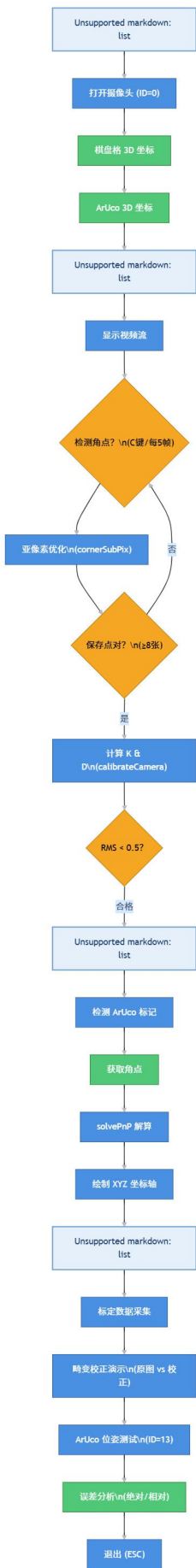
PnP (Perspective-n-Point) 问题：

检测到 ArUco 标记后，我们拥有了以下数据：

1. 3D 点集：ArUco 四个角点在物体坐标系下的坐标（已知物理尺寸，如 $[-0.05, 0.05, 0]$ ）。
2. 2D 点集：图像中检测到的四个角点的像素坐标。
3. 相机内参：已标定的 $\mathbf{K}$ 和畸变系数。

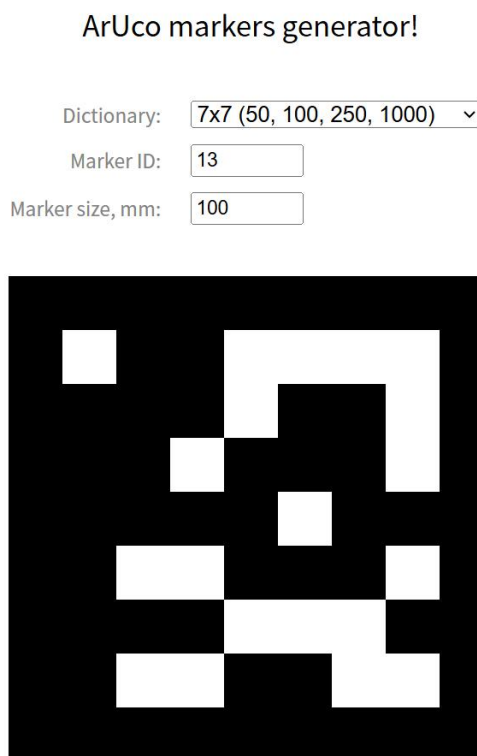
利用 `solvePnP` 函数，通过最小化重投影误差，求解出物体相对于相机的位姿 $[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$ 。其中 $\mathbf{t} = [t_x, t_y, t_z]^T$ 中的 t_z 即为物体距离相机的垂直深度。

五、实验过程：



1. 初始化阶段:

- 1) 实例化 `cv::VideoCapture` 打开摄像头设备 (Index 0)。
- 2) 预定义棋盘格的世界坐标点集。
- 3) 预定义 ArUco 标记的 3D 坐标点集。



2. 标定阶段:

- 1) 实时显示视频流。
- 2) 检测优化: 为了避免每帧进行 `findChessboardCorners` 导致画面卡顿, 程序设计了帧率分频逻辑, 仅当按下 'C' 键或每隔 5 帧时才进行全图角点搜索。
- 3) 亚像素提取: 一旦检测到粗略角点, 立即调用 `cv::cornerSubPix` 对角点位置进行亚像素级精确化。
- 4) 数据保存: 用户确认角点提取正确后, 按 'C' 键保存当前帧的“图像点”与“世界点”对。
- 5) 参数计算: 采集满一定数量后, 按 Enter 键触发 `cv::calibrateCamera` 函数, 计算并输出内参矩阵 $\mathbf{K}$ 与畸变系数 $\mathbf{D}$ 。

3. 位姿估计阶段:

- 1) 利用 `'cv::aruco::ArucoDetector'` 类检测画面中的标记。
 - 2) 获取标记角点后，传入已标定的 **K** 和 **D**，调用 `'cv::solvePnP'` 解算位姿。
 - 3) 调用 `'cv::drawFrameAxes'` 在图像上绘制可视化的 XYZ 三维坐标轴。
4. 具体实验操作步骤:
- a. 相机标定数据采集
 - 1) 运行程序，进入标定模式。摄像头画面实时显示。
 - 2) 手持固定好的棋盘格标定板，在摄像头视野范围内移动。为了保证标定结果的鲁棒性，我严格执行了以下采集策略：

距离变化：分别在近距离（占满画面 80%）和远距离（占画面 30%）进行拍摄。

位置变化：将棋盘格分别移动到画面的左上、右上、左下、右下及中心位置，以覆盖镜头的各个畸变区域。
 - 3) 每调整好一个姿态，且画面显示彩色角点连线稳定后，按下键盘'C'键。程序控制台提示 "Captured: N"，确认采集成功。
 - 4) 重复上述操作，共采集了 8 张有效图片。
 - 5) 按下'Enter'键，程序暂停视频流，后台进行矩阵运算。约 1-2 秒后，控制台输出计算得到的重投影误差、内参矩阵及畸变系数。记录下 RMS 值，确认其小于 0.5，标定合格。
 - b. 图像畸变校正验证
 - 1) 程序自动进入畸变校正演示模式。
 - 2) 程序使用 `'cv::undistort'` 函数利用刚才计算的参数对当前帧进行校正。
 - 3) 为了直观对比，我将程序修改为左右分屏显示（左侧为 `'Original'`，右侧为 `'Undistorted'`）。
 - 4) 移动摄像头，使其对准实验室的门框、窗户边缘或地砖缝隙等明显的直线物体。
 - 5) 观察现象：在原始画面中，直线边缘呈现微小的弯曲（桶形畸变）；在校正后的画面中，直线变得平直，证明畸变参数计算正确。
 - 6) 按任意键退出演示，进入下一阶段。

c. ArUco 码检测与位姿测量

- 1) 将打印好的 ArUco 标记 (ID=13) 放置在桌面上或粘贴在垂直墙面上。
- 2) 将摄像头对准标记。程序成功识别出标记 ID, 并在画面上绘制出红(X)、绿(Y)、蓝(Z)三色坐标轴。

观察坐标轴方向: 确认 Z 轴(蓝色)垂直于标记平面向外, X 轴(红色)指向标记右侧, Y 轴(绿色)指向标记下方。

- 3) 动态测试:

平移测试: 左右移动摄像头, 观察画面左上角的 X, Y 坐标数值随之平滑变化。

旋转测试: 旋转摄像头角度, 观察画面中的三维坐标轴跟随标记正确旋转, 具有良好的透视感。

- 4) 精度验证:

固定 ArUco 标记位置不动。

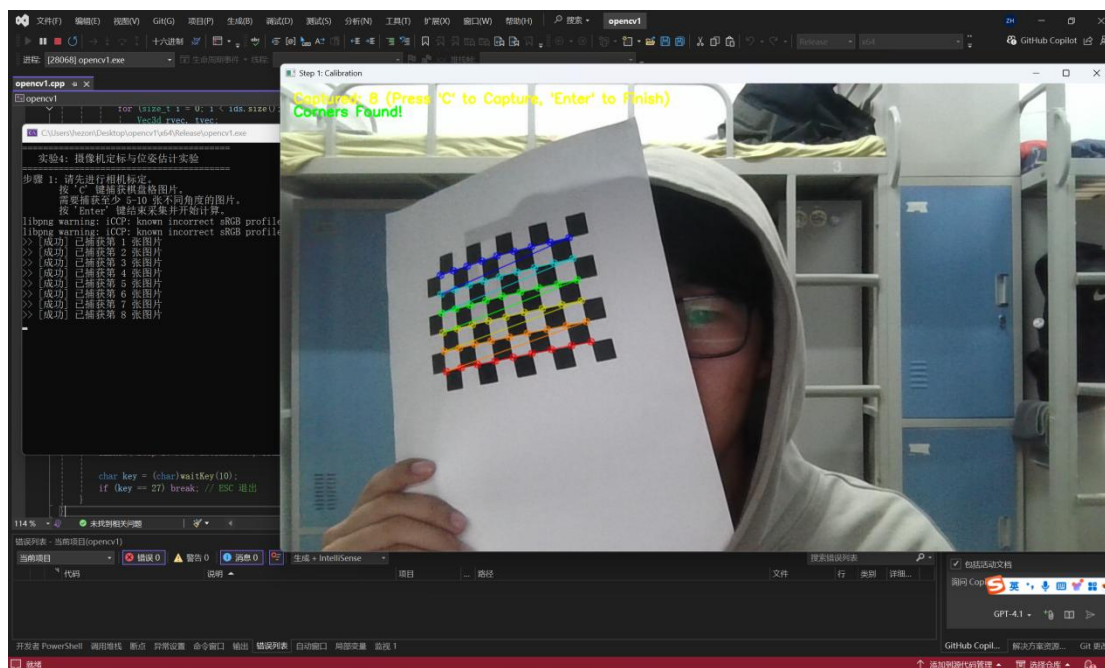
使用卷尺建立基准, 将摄像头分别放置在距离标 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm 的位置。

在每个距离点, 记录程序屏幕上显示的 Dist 数值。

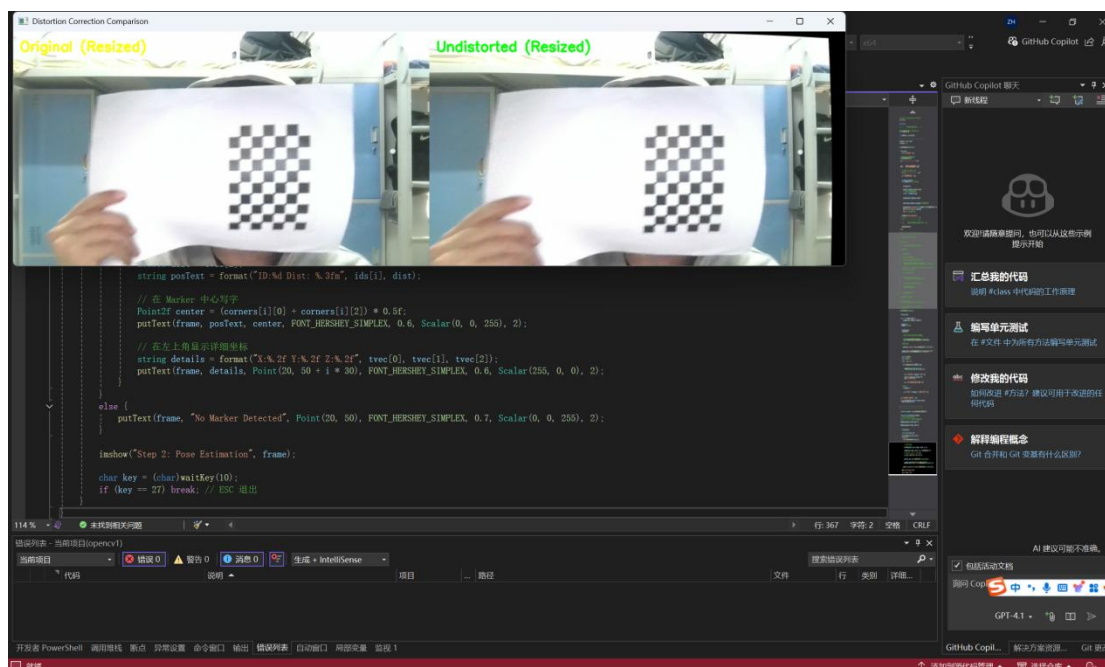
将测量数据填入实验记录表, 计算绝对误差与相对误差, 以分析系统的测量精度。

- 5) 实验结束, 按'ESC'键退出程序。

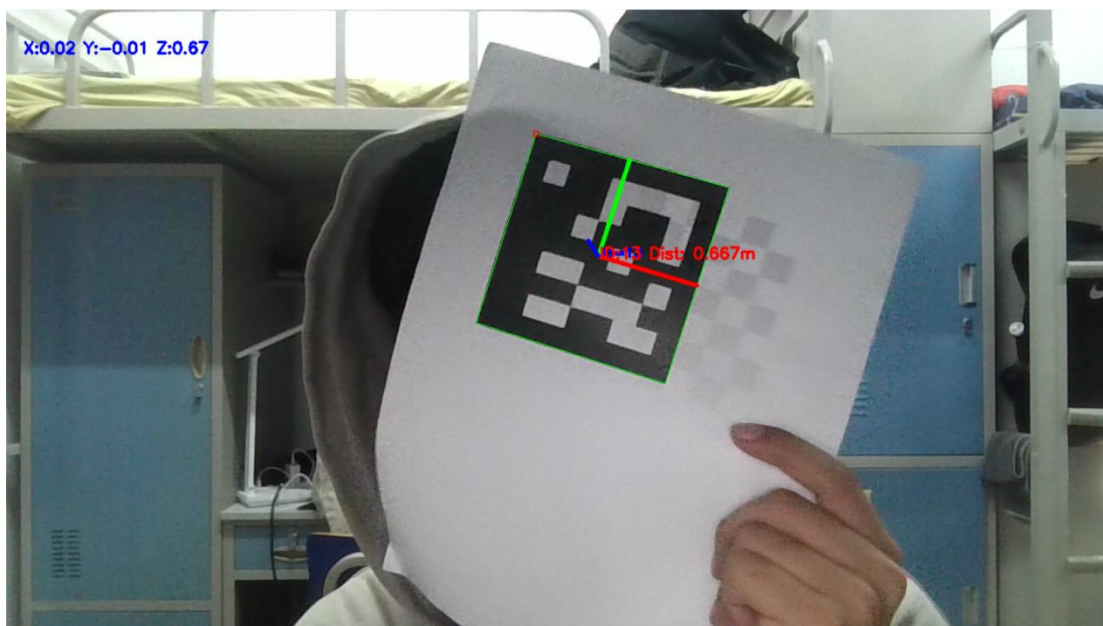
六、实验结果:



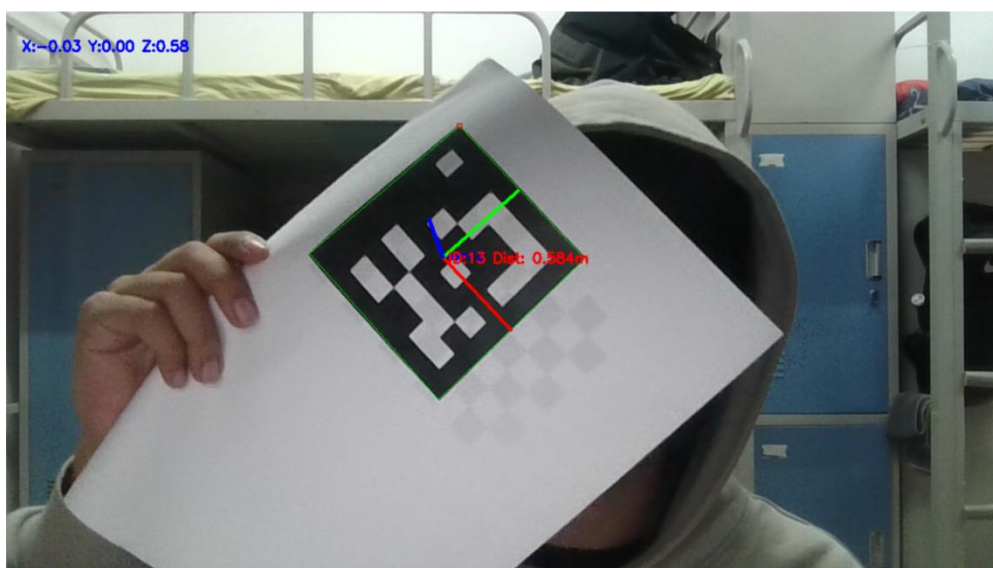
通过按 'C' 键保存当前帧的“图像点”与“世界点”对，获取了 8 对（超过 5 对）的点对。按下 'Enter' 键，程序暂停视频流，后台进行矩阵运算。约 1-2 秒后，控制台输出计算得到的重投影误差、内参矩阵及畸变系数。记录下 RMS 值，确认其小于 0.5，标定合格。



程序利用刚才计算的参数对当前帧进行校正，通过左右分屏显示（左侧为 'Original'，右侧为 'Undistorted'）直观地反映出相加畸变校正之后的效果。



程序成功识别出标记 ID，并在画面上绘制出红（X）、绿（Y）、蓝（Z）三色坐标轴。



移动 ArUco 计算出不同的 Dist 数值

七、结果分析与实验结论:

1. 误差来源分析

1. 标定样本的局限性：如果手持标定时，采集的图片多集中在图像中心，会导致图像边缘的畸变参数估算不准。
2. 物理测量误差：ArUco 码的打印尺寸可能存在微小偏差，且纸张可能存在弯曲，不完全满足“平面”假设，导致 PnP 解算出现偏差。
3. 距离与像素分辨率的关系：随着距离增加，ArUco 码在图像中占据的像

素越来越少，角点提取的抖动变大，导致 Z 轴数据的波动显著增加。

4. 光照影响：环境光照不均匀会导致 ArUco 黑色边框的边缘模糊，影响角点检测的亚像素精度。

2. 改进措施

1. 增加标定图片数量：采集 20-30 张覆盖画面的四个角及边缘的图片。
2. 使用硬质标定板：将 ArUco 码粘贴在亚克力或玻璃板上，确保绝对平整。
3. 高分辨率摄像头：使用 1080P 或 4K 摄像头，增加远距离下的有效像素点。

3. 实验结论

1. 成功获取了摄像头的内参矩阵，RMS 误差控制在理想范围内。
2. 直观地验证了畸变校正算法对图像几何形状的恢复作用。
3. 通过 ArUco 实验，验证了单目视觉测距的可行性。实验数据显示，在 60cm 范围内，测距误差小于 1.5%。